

InstitutsleitungProf. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl
Prof. Dr.-Ing. Alexander SauerNobelstraße 12
70569 Stuttgart

Zeugnis

Herr Hemanth Kumar Galam, geboren am 10. August 1999 in Ongole (Indien), war vom 16. Januar 2024 bis zum 28. Februar 2025, sowie vom 1. Mai 2025 bis zum 31. März 2026 in dem Forschungsbereich Automatisierung und Robotik als studentische Hilfskraft am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart tätig.

Das Fraunhofer IPA - eines der größten Institute der Fraunhofer-Gesellschaft - wurde 1959 gegründet und beschäftigt rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Organisatorische und technologische Aufgabenstellungen aus der Produktion bilden unsere Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte. Verfahren, Komponenten und Geräte bis hin zu kompletten Maschinen und Anlagen werden von uns entwickelt, erprobt und beispielhaft eingesetzt.

In 11 Forschungsbereichen werden Produktions- und Automatisierungskompetenzen kontinuierlich weiterentwickelt.

In 11 Geschäftsbereichen setzen wir unsere Forschungsergebnisse gemeinsam mit kleinen und großen Unternehmen in Komplettlösungen um, insbesondere für die Anwendungsfelder Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Elektronik und Mikrosystemtechnik, Energie sowie Medizin- und Biotechnologie und Prozessindustrie.

Zu den Tätigkeitsbereichen von Herrn Galam zählten:

- Entwicklung einer Sim2Real-Pipeline für die industrielle Handlungserkennung, Verbesserung der Modellgenauigkeit von 68% auf 84% durch Erweiterung der Isaac Sim synthetischen Daten mit KI-generierten und realen Datensätzen
- Architektur eines multimodalen Computer-Vision-Systems auf NVIDIA Jetson, Integration von Skelett-, Blick- und Geschwindigkeitsverfolgungsmodellen für hochwertige menschliche Handlungserkennung am Edge
- Entwicklung eines Ende-zu-Ende-Industriearbeitsabflusses unter Verwendung von NVIDIA Isaac Sim zur Generierung synthetischer Datensätze und zum Trainieren von Handlungserkennungsmodellen für einen UR10e Roboterarm
- Optimierung der KI-Telemetrie durch den Aufbau einer ROS2-zu-WebSocket-Bridge, die Live-Streaming von Inferenzergebnissen mit niedriger Latenz an eine interaktive Web-Visualisierungsplattform ermöglicht
- Containerisierung einer umfassenden KI-Visualisierungssuite, die nahtlose Bereitstellung und Umgebungskonsistenz für Echtzeit-Datenstreaming und Modellüberwachung gewährleistet

Besonders hervorzuheben ist seine Optimierung der Echtzeit-Inferenzlatenz um 88% (von 125ms auf 15ms) auf dem NVIDIA Orin Nano durch die Implementierung von TensorRT-Beschleunigung in einem

benutzerdefinierten ROS2-Paket.

Herr Galam überzeugte uns mit seinen umfassenden, vielseitigen und sehr guten Fachkenntnissen, die er jederzeit sicher und zielgerichtet in der Praxis einsetzte. Aufgrund seiner ausgezeichneten Auffassungsgabe war er jederzeit in der Lage, auch schwierige Situationen sofort zutreffend zu erfassen und schnell exzellente Lösungen zu finden. Herr Galam zeigte fortwährend hohe Eigeninitiative und identifizierte sich absolut vortrefflich mit seinen Aufgaben und unserem Institut, wobei er auch durch seine vorbildliche Einsatzfreude überzeugte. Herr Galam war immer in besonders hohem Maße lernbereit. Auch in Situationen mit größtem Arbeitsaufkommen erwies er sich dauerhaft als außergewöhnlich belastbar.

Alle Aufgaben führte er jederzeit vollkommen selbstständig, äußerst sorgfältig und planvoll durch. Er agierte immer ruhig, überlegt, zielorientiert und in höchstem Maße präzise. Dabei überzeugte er stets in besonderer Weise sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. Herr Galam war immer in ganz besonders hohem Maße zuverlässig.

Auch für schwierigste Problemstellungen fand er bereits nach kurzer Einarbeitungszeit sehr gute Lösungen und erzielte immer ausgezeichnete Arbeitsergebnisse. Herr Galam hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt.

Wegen seines allseits ausgesprochen freundlichen, kontaktfreudigen und ausgeglichenen Wesens wurde er in hohem Maße geschätzt und erfreute sich größter Beliebtheit. Er förderte durchgehend aktiv die gute Zusammenarbeit und Teamatmosphäre. Sein Verhalten gegenüber der Leitung, den Kolleginnen und Kollegen sowie Kundinnen und Kunden war permanent und ohne Ausnahme vorbildlich.

Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des befristeten Arbeitsvertrags am 31. März 2026. Wir bedauern dies sehr, weil wir mit Herrn Galam einen überaus guten Mitarbeiter verlieren. Für die stets sehr guten Leistungen bedanken wir uns und wünschen ihm für die Zukunft beruflich und privat weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

Stuttgart, 31. März 2026

Fraunhofer IPA


Corinna Berger
Teamleiterin Personalbetreuung